

Ueber die Bildung von Cirkulationsbewegungen und Wirbeln in reibungslosen Flüssigkeiten

von

V. Bjerknes.

I. Einleitung.

1. Unvollständigkeit der gewöhnlichen Wirbeltheorien. — Die Fundamentalsätze über die Erhaltung von Flüssigkeitswirbeln sind bekanntlich nur gültig, wenn man der Flüssigkeit ausser Reibungslosigkeit auch gewisse andere ideale Eigenschaften zuschreibt, welche den natürlichen Flüssigkeiten nicht zukommen. Entweder setzt man mit dem berühmten Urheber der Theorie vollständige Inkompressibilität und Homogenität voraus¹, oder man nimmt mit späteren Forschern eine gewisse ideale Kompressibilität und Homogenität an, wonach die Dichte nur eine Funktion des Druckes sein darf und zwar so, dass die Flüssigkeit bei konstanter Druckverteilung homogen wird².

Die idealen Eigenschaften bestehen also ausser der Reibungslosigkeit darin, dass die Flüssigkeit höchstens vorübergehende, und zwar ausschliesslich durch Druck erzeugte Inhomogenitäten annehmen darf. Bezeichnen wir im folgenden diese in Bezug auf Wirbelbewegung schon untersuchten Flüssigkeiten als *die homogenen inkompressiblen* oder *ideal-kompressiblen* Flüssigkeiten, im Gegensatz zu den allgemeinen idealen Flüssigkeiten, wo jede mögliche vorübergehende oder bleibende Inhomogenität gestattet ist, und die Reibungslosigkeit die einzige ideale Eigenschaft bleibt. Diese idealen Flüssigkeiten allgemeinsten Natur werden wir im folgenden in Bezug auf Wirbelbewegung untersuchen.

¹ *Helmholtz*, Gesammelte Abhandlungen, I, p. 101.

² *Lord Kelvin*, Vortex Motion. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, 1869. *Kirchhoff*, Mechanik, Kap. 15. *Poincaré*, Theorie des Tourbillons.

Wegen der als möglich vorausgesetzten Heterogenität der Flüssigkeit können bei der Beschreibung der Bewegungserscheinungen zwei verschiedene Wege eingeschlagen werden, indem wir als Vektorgrösse entweder die Geschwindigkeit oder das Produkt aus Geschwindigkeit und Dichte verwenden können. Diese letzte Vektorgrösse, welche wir das Moment nennen wollen, unterscheidet sich in homogenen Mitteln nur um einen konstanten Faktor von der Geschwindigkeit, so dass sich die beiden Beschreibungsformen nur unwesentlich von einander unterscheiden werden. Im Falle heterogener Mittel haben aber beide Beschreibungsformen ein selbständiges Interesse, und wir werden deshalb im folgenden unsere Theorie in zwei verschiedenen Darstellungsformen vollständig durchführen: einmal unter der Verwendung der Geschwindigkeit, ein anderes Mal unter der Verwendung des Momentes als Vektorgrösse.

2. Ableitung der allgemeineren Wirbeltheorie. — Die Ableitung der allgemeinsten Gesetze der Wirbelbewegung ist äusserst leicht.

Benutzt man die Geschwindigkeit als Vektorgrösse, so kann man einen beliebigen der bekannten Wege einschlagen, welche zu den Helmholtz'schen Sätzen führen, nur dass man im Verlaufe der Rechnung *nicht* diejenigen Reduktionen ausführt, welche durch Spezialisierung der Flüssigkeitseigenschaften gewonnen werden, sondern einfach den allgemeinen Ausdruck diskutiert, auf welchen die Rechnung führt.

Die analogen Sätze, wenn man Moment als Vektorgrösse benutzt, gewinnt man auf analogem Wege, nachdem man in den allgemeinen Bewegungsgleichungen die Geschwindigkeit durch das Moment ersetzt hat.

Welchen Weg man aber auch für die Ableitung einschlägt, so wird man wiederholt auf die Diskussion von Vektorgrössen einer besonderen Klasse geführt, welche die Fundamenteigenschaften besitzen, dass sie sich durch zwei skaläre Grössen ausdrücken lassen. Der Theorie dieser Vektorgrössen habe ich in der unmittelbar vorausgehenden Abhandlung¹ eine besondere Untersuchung gewidmet, allerdings in bedeutend weiterem Umfange als es für unser unmittelbares Bedürfniss bei dieser Gelegenheit notwendig ist.

Die Hauptsätze der folgenden Theorie über die Bildung von Cirkulationsbewegungen und Wirbeln in reibungslosen Flüssigkeiten habe ich zum erste Male in meinen Vorelesungen über Hydrodynamik an der Hochschule Stockholm im Frühlingssemester 1897 mitgeteilt. Wie ich

¹ Zur Theorie gewisser Vektorgrössen. Videnskabselskabets Skrifter, Kristiania 1898. — Auf diese Abhandlung wird im folgenden einfach durch den Buchstaben V. hingewiesen.

jetzt aus den Fortschritte der Physik, Jahrgang 1896, erschen habe, sind einige dieser Sätze schon früher von Herrn *Silberstein* gefunden.¹ Wenn ich dieselben im folgenden in Zusammenhang mit meinen eigenen Sätzen mitteile, so geschieht es unter der unbedingten Anerkennung von Herrn Silbersteins Priorität.

3. **Geschwindigkeit und Moment. Geschwindigkeitswirbel und Momentwirbel.** — Die Dichte der Flüssigkeit im geometrischen Punkte x, y, z werden wir durch q bezeichnen. Neben der Dichte werden wir auch die reciproke Dichte oder das spezifische Volumen

$$(a) \quad k = \frac{1}{q}$$

betrachten. Mit Rücksicht auf die dynamische Bedeutung dieser Größen werden wir q den *Trägheitskoeffizienten*, k den *Beweglichkeitskoeffizienten* der Flüssigkeit im betreffenden Punkte nennen können.

Die Geschwindigkeit der Flüssigkeit im geometrischen Punkte x, y, z werden wir durch den Vektor U bezeichnen, welcher längs den Achsen die Komponenten U_x, U_y, U_z hat. Das Moment oder die Bewegungsmenge in demselben Punkte sei durch den Vektor $\bar{U}$ mit analoger Bezeichnung der Komponenten gegeben. Moment und Geschwindigkeit sind durch die Relation

$$(b) \quad \bar{U} = qU \quad \text{oder} \quad U = k\bar{U}$$

verbunden:

u und $\bar{u}$ seien die Wirbel der respektiven Vektorgrößen U und $\bar{U}$. u und $\bar{u}$ sind also Vektorgrößen, welche im geometrischen Punkte x, y, z die rechtwinkligen Komponenten

$$(c) \quad u_x = \frac{\partial U_z}{\partial y} - \frac{\partial U_y}{\partial z} \quad u_y = \frac{\partial U_x}{\partial z} - \frac{\partial U_z}{\partial x} \quad u_z = \frac{\partial U_y}{\partial x} - \frac{\partial U_x}{\partial y}$$

$$(d) \quad \bar{u}_x = \frac{\partial \bar{U}_z}{\partial y} - \frac{\partial \bar{U}_y}{\partial z} \quad \bar{u}_y = \frac{\partial \bar{U}_x}{\partial z} - \frac{\partial \bar{U}_z}{\partial x} \quad \bar{u}_z = \frac{\partial \bar{U}_y}{\partial x} - \frac{\partial \bar{U}_x}{\partial y}$$

haben. u soll der Geschwindigkeitswirbel, $\bar{u}$ der Momentwirbel der Flüssigkeit in diesem Punkte heissen. Der Geschwindigkeitswirbel ist bekanntlich gleich der doppelten Winkelgeschwindigkeit desjenigen Flüs-

¹ *L. Silberstein*: Bulletin International de l'Academie des Sciences de Cracovie. Juin 1896.

sigkeitspartikelchens, welches im betrachteten Augenblicke die geometrischen Koordinaten x, y, z hat.

4. **Cirkulation und Rotation.** — Wenn die Kurve s eine bewegte materielle Kurve ist, U die Geschwindigkeit eines Kurvenpunktes, und U_t die Projektion dieser Geschwindigkeit auf die Kurventangente, so werden wir das zu einem bestimmten Zeitpunkt t genommene Integral

$$(a) \quad \int U_t \, ds$$

die *Tangentialgeschwindigkeit* der Kurve zur Zeit t nennen. Kommt statt U_t unter dem Integralzeichen die zur Kurve tangentielle Beschleunigungskomponente U_t des Kurvenpunktes vor, so soll das entsprechende Integral die *Tangentialbeschleunigung* der Kurve heissen. Die totale Zeitableitung des Integrales (a) soll dagegen die *Beschleunigung in der Tangentialbewegung* der Kurve genannt werden, eine Grösse welche von der Tangentialbeschleunigung im allgemeinen wesentlich verschieden ist. Ist die Kurve geschlossen, so sollen die drei obigen Namen auch durch die Bezeichnungen *Cirkulationsgeschwindigkeit*, *Cirkulationsbeschleunigung* und *Beschleunigung in der Cirkulationsbewegung* ersetzt werden können.

Unter genau gleichen Umständen soll der Wert des Integrales

$$(b) \quad \int \bar{U}_t \, ds$$

das *Tangentialmoment* der Kurve zur Zeit t heissen. Kommt unter dem Integralzeichen die Tangentialkomponente der totalen Zeitableitung des Momentes vor, so soll das Integral die *tangentielle Momentbeschleunigung* der Kurve genannt werden, während die totale Zeitableitung des Integrals (b) die *Beschleunigung im Tangentialmomente* der Kurve heissen soll. Und im Falle einer geschlossenen Kurve sollen diese Bezeichnungen bezeichnungsweise durch *Cirkulationsmoment*, *Cirkulationsmomentbeschleunigung* und *Beschleunigung im Cirkulationsmomente* ersetzt werden können.

Stellt σ eine bewegte materielle Fläche dar, und u_n die zur Fläche normale Komponente des Geschwindigkeitswirbels, so soll der Wert des zur Zeit t genommenen Flächenintegrales

$$(c) \quad \int u_n \, d\sigma$$

die *Rotation* der Fläche σ zur Zeit t heissen, und die totale Zeitableitung die *Beschleunigung in der Rotationsbewegung* der Fläche genannt werden.

Ist unter genau gleichen Umständen $\bar{u}_n$ die zur Fläche normale Komponente des Momentwirbels, so soll

$$(d) \quad \int \bar{u}_n d\sigma$$

die *Momentrotation* der bewegten Fläche zur Zeit t heissen, und die totale Zeitableitung dieses Integrales die *Beschleunigung in der Momentrotation*.

Der Wert des Integrales (c) oder (d) über dem Querschnitte einer Wirbelröhre berechnet, soll beziehungsweise die Rotation oder die Momentrotation der Wirbelröhre heissen.

Die somit eingeführten Bezeichnungen sind in möglichst genauem Anschluss an die von Lord *Kelvin* (l. c.) benutzte Terminologie gewählt. Um Missverständnisse vorzubeugen muss besonders die verschiedene Bedeutung der Worte Rotation und Wirbel hervorgehoben werden. Der Wirbel ist ein Vektor, die Rotation dagegen eine zusammengesetzte Grösse, welche durch die Integralausdrücke (c) oder (d) definiert ist und auf Flüssigkeitsflächen und Wirbelröhren sich bezieht.

II. Geschwindigkeitscirkulation und Geschwindigkeitswirbel.

5. Die Bewegungsgleichungen. — In üblicher Weise bezeichnen wir durch

$$\frac{d}{dt}$$

oder durch den Newton'schen Punkt, die totale Ableitung nach der Zeit, welche sich auf die am bewegten Flüssigkeitspunkte sich abspielenden Prozesse bezieht, während die partielle Ableitung $\frac{\partial}{\partial t}$ solche Zeitänderungen bezeichnet, welche im festen geometrischen Punkte beobachtet werden können. Haften die Koordinaten x, y, z am bewegten Flüssigkeitspartikelchen, so sind die Geschwindigkeitskomponenten desselben

$$(a) \quad U_x = \frac{dx}{dt} \quad U_y = \frac{dy}{dt} \quad U_z = \frac{dz}{dt}$$

Durch Entwicklung des Symboles $\frac{d}{dt}$ und Berücksichtigung dieser Relationen erhalten wir

$$(b) \quad \frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + U_x \frac{\partial}{\partial x} + U_y \frac{\partial}{\partial y} + U_z \frac{\partial}{\partial z}$$

Bezeichnet F die äussere beschleunigende Kraft, p den Druck, und betrachten wir x, y, z als Koordinaten des bewegten Flüssigkeitspartikelchens, so können die hydrodynamischen Bewegungsgleichungen in der folgenden Form geschrieben werden

$$\frac{dU_x}{dt} = F_x - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x}$$

$$(c) \quad \frac{dU_y}{dt} = F_y - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y}$$

$$\frac{dU_z}{dt} = F_z - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z}$$

Diese Form werden wir im folgenden ausschliesslich benutzen. Führen wir (b) ein, so können wir die Koordinaten x, y, z von ihrer Beziehung zu dem bewegten Flüssigkeitspartikelchen auslösen und zu einfachen Koordinaten des geometrischen Punktes übergehen lassen. Die Gleichungen (c) werden dann die Eulerschen Gleichungen in gewöhnlicher Form.

Betrachten wir besonders die beiden Vektorgrössen, deren Komponenten rechts in diesen Gleichungen vorkommen.

6. Die äussere beschleunigende Kraft. — Der erste Vektor rechts F kann als eine Vektorgrösse allgemeinsten Natur, oder nach der Terminologie der vorhergehenden Abhandlung als eine dreifach skaläre Vektorgrösse auftreten. Als solcher wird F einen Wirbel f besitzen, welcher die Komponenten

$$(a) \quad f_x = \frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \quad f_y = \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \quad f_z = \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y}$$

hat, und welcher durch ein System von Wirbelsolenoiden der äusseren beschleunigenden Kraft geometrisch dargestellt werden kann.

Besonders oft pflegt man aber anzunehmen, dass die Wirbelkomponenten (a) überall im Felde identisch Null sind. Die äussere Kraft ist dann konservativ, F lässt sich durch eine Kraftfunktion φ darstellen

$$(b) \quad F_x = \frac{\partial \Phi}{\partial x} \quad F_y = \frac{\partial \Phi}{\partial y} \quad F_z = \frac{\partial \Phi}{\partial z}$$

und tritt somit als eine einfach skaläre oder potentielle Vektorgrösse auf, und lässt sich vollständig durch die äquiskaläre Flächenschar

$$(c) \quad \Phi(x, y, z) = \text{konst}$$

und die entsprechenden äquiskalären Lamellen geometrisch darstellen (V. 12).

Natürlich kann auch der intermediäre Fall eintreten, dass F als eine zweifach skaläre Vektorgrösse auftritt. Dieser Fall spielt aber keine besonders hervortretende Rolle.

7. **Beschleunigender Gradient.** — Die zweite Vektorgrösse rechts in den Bewegungsgleichungen ist dagegen eine zweifach skaläre Vektorgrösse, welche in besonderen Fällen auf einfach skaläre Form reducierbar ist, aber nie die Allgemeinheit einer dreifach skalären Vektorgrösse erreichen kann.

Dieser zweifach skaläre Vektor, welchen wir durch G bezeichnen werden, kann sofort unter Normalform (V. 6) geschrieben werden, wenn wir nämlich nach (3, a) den Trägheitskoeffizienten q der Flüssigkeit durch den Beweglichkeitskoeffizienten k ersetzen. Die Komponenten von G werden dann

$$(a) \quad G_x = -k \frac{\partial p}{\partial x} \quad G_y = -k \frac{\partial p}{\partial y} \quad G_z = -k \frac{\partial p}{\partial z}$$

oder mit Vektorbezeichnung

$$(a') \quad G = k \nabla(-p)$$

Diesem Vektor gehört der konjugierte Vektor (V. 7)

$$(b) \quad G' = (-p) \nabla k.$$

Die einfach skalären Hilfsvektoren $\nabla(-p)$ und ∇k werden wir durch $\overline{G}$ und B bezeichnen

$$(c) \quad \begin{aligned} \overline{G} &= \nabla(-p) \\ B &= \nabla k \end{aligned}$$

$\overline{G}$ ist die Vektorgrösse, welche man in der Meteorologie *den Gradienten* nennt. G selbst werden wir *den beschleunigenden Gradienten* nennen, weil dieselbe in den Bewegungsgleichungen (5, c) genau in derselben Weise wie die äussere beschleunigende Kraft F auftritt. Der konjugierte Hilfs-

vektor B zeigt die Richtung und den Betrag des grössten Anwachsens der Beweglichkeit der Flüssigkeit an, und soll deshalb der *Beweglichkeitsvektor* genannt werden.

Alle diesen Vektorgrössen lassen sich durch zwei Systeme von äquiskalären Flächen

$$p(x, y, z) = \text{konst.}$$

$$k(x, y, z) = \text{konst.}$$

beschreiben (V. 13). Die ersten sind also die Flächen gleichen Druckes, oder *isobare* Flächen. Die zweiten sind die Flächen gleicher Beweglichkeit oder gleichen spezifischen Volumens. Für solche Flächen ist von Meteorologen die Name *isostere* Flächen vorgeschlagen worden. Jede isostere Fläche $k = \text{konst.}$ deckt sich mit einer *äquidensen* Fläche $q = \text{konst.}$ Wenn wir aber die Bezeichnung isostere Flächen vorziehen, so ist es, weil sich die *repräsentative Flächenschar* (V. 8) auf das spezifische Volumen k und nicht auf die Dichte q beziehen muss.

Die beiden repräsentativen Flächenscharen zerlegen das Flüssigkeitsfeld beziehungsweise in *isobare* und *isostere Lamellen*. Weiter schneiden sie sich längs *isobar-isosteren Kurven*, und zerlegen zusammen den ganzen Raum in *isobar-isostere Solenoide*.

Der Gradient $\bar{G}$ ist längs den Normalen der isobaren Lamellen gerichtet und numerisch gleich der reciproken Dicke der Lamelle. Der Beweglichkeitsvektor B wird in derselben Weise durch die isosteren Lamellen repräsentiert. Der beschleunigende Gradient G endlich hat überall die Richtung des Gradienten $\bar{G}$ und ist numerisch gleich dem reciproken Wert des Abstandes der beiden isobaren Wandflächen des Solenoids multipliziert mit dem Beweglichkeitskoeffizienten desselben. Der konjugierte Vektor G' endlich ist mit dem Beweglichkeitsvektor gleichgerichtet, und man findet seinen numerischen Wert, wenn man das reciproke des Abstandes der isosteren Wandflächen eines Solenoids mit dem konstanten Druckwert innerhalb des Solenoides multipliziert.

Der Wirbel g des beschleunigenden Gradienten hat endlich (V. 13) den Ausdruck

$$(d) \quad g = V \nabla k \nabla (-p)$$

oder

$$(d') \quad g = V B \bar{G}$$

und ist also gleich dem Vektorprodukt aus Beweglichkeitsvektor und Gradienten. Die Wirbellinien sind die *isobar-isosteren Kurven* und die *Wirbelsolenoid* die *isobar isosteren Solenoide*.

8. **Degeneration des beschleunigenden Gradienten auf einfach skaläre Form.** — In drei Fällen wird der beschleunigende Gradient zu einer einfach skalären oder potentiellen Vektorgrösse degenerieren und also der Wirbel g verschwinden (V. 11 und 14): wenn der Druck konstant ist; wenn die Dichte konstant ist; und endlich, wenn zwischen Dichte und Druck eine Relation besteht.

Während einer beliebigen Bewegung kann natürlich eine dieser Bedingungen momentan als erfüllt auftreten. Verlangen wir aber, dass der Degenerationszustand in Folge einer Flüssigkeitseigenschaft dauernd bestehen soll, so können wir sofort von dem ersten Falle, der Konstanz des Druckes und dem daraus folgenden Verschwinden des Gradienten und des beschleunigenden Gradienten absehen. Die beiden anderen Degenerationsbedingungen können dagegen von gewissen natürlichen Flüssigkeiten mit grosser Annäherung erfüllt werden, so dass wir berechtigt werden uns Flüssigkeiten mit solchen idealen Eigenschaften vorzustellen, dass diese Bedingungen exakt erfüllt sind. Diese Flüssigkeiten sind die *homogenen inkompressiblen*, wo die Dichte q von Koordinaten und Zeit unabhängig ist, und die *homogenen idealkompressiblen* Flüssigkeiten, wobei man die Temperatur in der zwischen Dichtigkeit und Druck bestehenden Relation nicht berücksichtigt. Der beschleunigende Gradient degeneriert also zu einer einfach skalären oder potentiellen Vektorgrösse mit eindeutigem Potential gerade bei den Flüssigkeiten, wo man die Gesetze von der Erhaltung der Cirkulations- und Wirbelbewegungen konstatiert hat, und sonst im allgemeinen nicht. Unsere Untersuchung wird sich also wesentlich auf den allgemeinen Fall beziehen, wo der beschleunigende Gradient ihre zweifach skaläre Natur bewährt.

Ein in den Anwendungen besonders interessanter Fall ist auch derjenige der unechten Degeneration in mehrfach zusammenhängenden Räumen (V. 11): die Dichte kann überall als eine Funktion des Druckes auftreten, aber diese Funktion kann, beispielsweise in Folge eines erzwungenen Temperaturzustandes, in verschiedenen Kanälen des Raumes verschiedene Form haben. Der beschleunigende Gradient wird auch dann im ganzen Felde wirbelfrei; das Potential desselben wird aber ein mehrdeutiges.

9. **Die Tangentialbeschleunigung einer Flüssigkeitskurve.** — Die drei Bewegungsgleichungen (5, c) können wir durch die einzige Vektorgleichung

$$(a) \quad \dot{U} = F + G$$

ersetzen während, gleichzeitig an Stelle der Gleichungen, (5, a)

$$(b) \quad U = \frac{dr}{dt}$$

kommt, wo r der Radius Vektor mit den Projektionen x, y, z ist. Zu einem gegebenen Zeitpunkt t projizieren wir die drei Vektoren der Gleichung (a) auf eine Kurve s , und integrieren vom Anfangspunkte o zum Endpunkte 1 der Kurve

$$(c) \quad \int_o^1 U_t \delta s = \int_o^1 F_t \delta s + \int_o^1 G_t \delta s$$

Diese Gleichung sagt aus, dass die Tangentialbeschleunigung einer Flüssigkeitskurve s die Summe des Linienintegrals der äusseren beschleunigenden Kraft und des beschleunigenden Gradienten längs der Kurve gleich ist. Dieser dynamisch von selbst einleuchtende Satz kann einfach als eine für besondere Zwecke nützliche Umformung der allgemeinen Bewegungsgleichungen betrachtet werden. Alle die folgenden Sätze über die Bildung von Geschwindigkeitscirkulation oder Geschwindigkeitswirbeln sind wieder einfache Umformungen des Satzes (c), oder Anpassungen desselben an besondere Verhältnisse.

10. Umformung des Ausdruckes der Tangentialbeschleunigung.

— Das erste Integral rechts in (c) lässt sich in bekannter Weise umformen. Man hat nur zu bemerken, dass da die Integration längs der Kurve eine zum bestimmten Zeitpunkt t vorgenommene und von der Zeit unabhängige Operation ist, kann die Reihenfolge der Operation $\frac{d}{dt}$ und der Integration ungetauscht werden. Die Reihenfolge der Operationen

δ und $\frac{d}{dt}$ kann aus demselben Grunde umgetauscht werden. Endlich hat man die den Relationen (5, a) gleichwertige Vektorgleichung (9, b) zu benutzen, indem man die Identität der Differentiale dr und ds beachtet, wenn r der Radius Vektor der Kurve ist. Nach einer einfachen Rechnung in Kartesischer Form oder mit Vektorsymbolen findet man dann die bekannte Formel¹:

$$(a) \quad \int_o^1 U_t \delta s = \frac{d}{dt} \int_o^1 U_t \delta s - \frac{1}{2} (U_1^2 - U_o^2)$$

¹ Lord Kelvin, l. c.

Betrachten wir besonders eine geschlossene Kurve, so fällt das letzte Glied fort, und es wird

$$(b) \quad \int \dot{U}_t \, \delta s = \frac{d}{dt} \int U_t \, \delta s$$

Unter Benutzung der in Abschnitt (4) festgestellten Bezeichnungen sehen wir also, dass bei bewegte Kurven die Tangentialbeschleunigung im allgemeinen von der Beschleunigung in der Tangentialbewegung verschieden ist, während dagegen die Cirkulationsbeschleunigung der Beschleunigung in der Cirkulationsbewegung gleich ist.

11. Die Cirkulationsbewegung von Flüssigkeitskurven und die Rotationsbewegung von Flüssigkeitsflächen. — Nach Einführung von (10, a) in (9, c) können wir die Tangentialbewegung einer beliebigen Flüssigkeitskurve vollständig diskutieren, unter Zuhülfenahme der in der vorhergehenden Abhandlung entwickelten allgemeinen Sätze über Linienintegrale besonders der zweifach skalären Vektorgrossen.

Beschränken wir uns aber sofort auf den Fall, dass die Kurve geschlossen ist. Unser Integralsatz kann dann sofort in zwei gleichwertigen Formen aufgestellt werden

$$(a_1) \quad \frac{d}{dt} \int U_t \, \delta s = \int F_t \, \delta s + \int G_t \, \delta s$$

$$(a_2) \quad \frac{d}{dt} \int u_n \, d\sigma = \int f_n \, d\sigma + \int g_n \, d\sigma$$

Die erste Form (a₁) folgt unmittelbar aus (9, c) durch Einsetzen von (10, b). Die zweite Form (a₂) folgt aus (a₁) durch Transformation nach Stokes's Theorem. $d\sigma$ ist also das Flächenelement einer beliebigen Flüssigkeitsfläche σ , welche die Flüssigkeitskurve s als Randkurve hat. u_n ist die zur Fläche normale Komponente des Geschwindigkeitswirbels (3, c), f_n die entsprechende Normalkomponente des Wirbels f (6, a) der äusseren beschleunigenden Kraft, und g_n diejenige des beschleunigenden Gradienten (7, d).

Unter Benutzung der in Abschnitt (4) eingeführten Bezeichnungen sagen also diese Gleichungen folgendes aus:

Die Beschleunigung in der Cirkulationsbewegung einer Flüssigkeitskurve ist zu jeder Zeit gleich der Summe der Linienintegrale der äusseren beschleunigenden Kraft und des beschleunigenden Gradienten längs der Kurve.

Die Beschleunigung in der Rotationsbewegung einer Flüssigkeitsfläche ist zu jeder Zeit gleich der Summe der Flächenintegrale der Wirbel der äusseren beschleunigenden Kraft und des beschleunigenden Gradienten über die Fläche.

Beide Sätze können in einen einzigen Satz über Wirbelsolenoiden (V. 25) zusammengefasst werden. Die Integrale unter dem Zeichen $\frac{d}{dt}$ links in beiden Gleichungen stellen die Anzahl von Wirbelsolenoiden der Geschwindigkeit dar, und die beiden Integrale rechts die Anzahl von Wirbelsolenoiden der äusseren beschleunigenden Kraft und des beschleunigenden Gradienten, welche von der Kurve umschlossen werden. Während ihrer Bewegung wird die Kurve eine immer wechselnde Anzahl dieser drei Klassen von Solenoiden umschliessen. Aber zu jedem Zeitpunkte während der Bewegung wird zwischen diesen drei Zahlen die folgende Beziehung bestehen:

Die Zeitableitung der Anzahl von Wirbelsolenoiden der Geschwindigkeit ist gleich der Summe der Anzahl von Wirbelsolenoiden der äusseren beschleunigenden Kraft und des beschleunigenden Gradienten.

Dabei bemerkt man, dass die Wirbelsolenoiden des beschleunigenden Gradienten mit den isobar isosteren Solenoiden (7) identisch sind. Im Falle eines mehrfach zusammenhängenden Feldes denken wir uns (V. 25) die virtuellen Solenoiden ausserhalb der Feldes mitgerechnet.

12. Konservative äussere Kräfte. — Wenn die äussere Kraft F konservativ ist, so ist der entsprechende Wirbel Null, und die Gleichungen (11, a_1 und a_2) reducieren sich auf

$$(a_1) \quad \frac{d}{dt} \int U_t \, ds = \int G_t \, ds$$

$$(a_2) \quad \frac{d}{dt} \int u_n \, d\sigma = \int g_n \, d\sigma$$

Wir haben also in diesem Falle nur zwei Systeme von Wirbellinien zu beachten: diejenige der Geschwindigkeit, welche Wirbellinien in der ursprünglichsten Bedeutung dieses Wortes sind, und die Wirbellinien des beschleunigenden Gradienten, welche mit den isobar-isosteren Kurven zusammenfallen.

Um den Inhalt der Formeln (a) besser zu übersehen, betrachten wir den Bewegungszustand in einem bestimmten Zeitpunkt t , und lassen die Kurven zwei Klassen von Variationen erleiden, einmal längs den eigentlichen Wirbellinien und einmal längs den isobar-isosteren Linien,

und benutzen den Satz, dass die Wirbellinienvariation einer geschlossenen Kurve das Linienintegral des primären Vektors längs dieser Kurve unverändert lässt, und zwar die einzige Variation ist, welche diese Eigenschaft hat (V. 22).

Bei der isobar-isosteren Variation wird eine aus einem Bündel von isobar-isosteren Solenoiden bestehende Röhre erzeugt. Die Integrale rechts in (a) erhalten sich während dieser Variation konstant, und also auch die Zeitableitungen der links vorkommenden Integrale, nicht aber diese Integrale selbst. Die gürtelförmig verlaufenden Kurven (V. 15) dieser Röhre haben also im allgemeinen verschiedene Cirkulationsgeschwindigkeit, aber gleiche Beschleunigung der Cirkulationsgeschwindigkeit. Und alle Querschnittsflächen dieser Röhre haben im allgemeinen verschiedene Rotation, aber gleiche Beschleunigung in ihrer Rotationsbewegung. Wir können deshalb der ganzen Röhre diese Rotationsbeschleunigung zuschreiben. Wenden wir das Resultat besonders auf die isobar-isosteren Solenoide an, so finden wir:

Zu jeder Zeit begrenzen die isobar-isosteren Solenoide in der Flüssigkeit ein System von materiellen Röhren, welche eine Rotationsbewegung von der Beschleunigung Eins haben.

Man erinnere sich dabei der Bedeutung, in welchem wir das Wort Rotation benutzen (4). Weiter muss man immer beachten, in mehrfach zusammenhängenden Räumen die virtuellen Solenoide mitzurechnen, wenn man mit Hilfe dieses Satzes die Bewegung der ganzen Flüssigkeit diskutieren will.

Bei der anderen Variation wird die Kurve eine Wirbelröhre im eigentlichen Sinne des Wortes erzeugen. Diese Variation lässt die unter dem Differentiationszeichen links in (a) vorkommenden Integrale konstant, während die rechts vorkommenden Integrale im allgemeinen veränderlich sein müssen. Alle Gürtelkurven dieser Röhre haben also im betrachteten Augenblicke gleiche Cirkulationsgeschwindigkeit, aber im allgemeinen verschiedene Beschleunigung in der Cirkulationsbewegung. Und alle Querschnittsflächen der Röhre haben gleiche Rotation aber verschiedene Beschleunigung in der Rotationsbewegung. Ein Augenblick später werden also dieselben materiellen Kurven von einander verschiedene Cirkulationsbewegungen, und dieselben Flächen von einander verschiedene Rotationsbewegungen haben, und die betrachtete materielle Röhre, welche zur Zeit t eine Wirbelröhre war, wird im nächsten Augenblicke nicht mehr Wirbelröhre sein. Nur in einem Falle wird die Röhre während ihrer Bewegung Wirbelröhre bleiben, wenn nämlich die Wirbellinien mit

den isobar-isotheren Kurven zusammenfallen. Schon die einfachsten Beispiele zeigen aber, dass ein solches Zusammenfallen nicht notwendig ist. Wir sind also berechtigt das folgende Resultat hervorzuheben:

Wirbellinien, Wirbelflächen und Wirbelröhren treten im allgemeinen als rein geometrische Gebilde auf, welche ganz andere Bewegungen haben als die materiellen Gebilde, mit welchen sie in einem Augenblicke zufällig zusammenfallen.

Wenn wir ein solches Resultat negativer Natur erwähnen, so geschieht es nur wegen des Gegensatzes zu dem berühmten positiven Resultate von v. Helmholtz, welches unter specielleren Verhältnissen gültig ist: Und es wird um so wichtiger sein das negative Resultat stark hervorzuheben, als es nicht selten vorkommt, dass man den Helmholtz'schen Sätzen stillschweigend grössere Allgemeinheit zuschreibt, als sie wirklich besitzen.

13. Die Erhaltung der Cirkulations- und Rotationsbewegung. — Wenn das zweifach skaläre Dichtigkeits- und Druckfeld in ein einfach skaläres Feld degeneriert, so verschwindet der Wirbel g identisch. Ist die Degeneration eine echte, wie wir es annehmen werden, so verschwindet auch das Linienintegral des beschleunigenden Gradienten, selbst in mehrfach zusammenhängenden Räumen. Und die Gleichungen (12, a) reducieren sich auf

$$(a_1) \quad \frac{d}{dt} \int U_t \delta s = 0$$

$$(a_2) \quad \frac{d}{dt} \int u_n d\sigma = 0$$

Findet diese Degeneration momentan statt, so sagen diese Formeln aus, dass im Degenerationsaugenblicke sämtliche geschlossenen Flüssigkeitskurven maximale oder minimale Cirkulationsgeschwindigkeit, und sämtliche Flüssigkeitsflächen maximale oder minimale Rotation haben.

Findet aber die Degeneration dauernd statt, wie es besonders bei den homogenen inkompressiblen oder idealkompressiblen Flüssigkeiten der Fall sein muss, so lassen sich die Gleichungen integrieren

$$(b_1) \quad \int U_t \delta s = \text{konst.}$$

$$(b_2) \quad \int u_n d\sigma = \text{konst.}$$

und wir finden die bekannten Kelvin'schen Aequivalente für die Helmholtz'schen Sätze, nach welcher *jede Flüssigkeitskurve konstante Cirkulation, und jede Flüssigkeitsfläche konstante Rotation hat.*

Wir haben jetzt in der Flüssigkeit nur *ein* System von Wirbellinien zu betrachten, nämlich die Wirbellinien im eigentlichen Sinne des Wortes. Durch Variation längs diesen Wirbellinien wird die Kurve s eine Wirbelröhre erzeugen, deren Gürtelkurven gleiche Cirkulation und deren Querschnittsflächen gleiche Rotation haben.

Betrachten wir so dieselbe materielle Röhre zu einem späteren Zeitpunkt. Nach der Gleichung (b_1) hat keine der Gürtelkurven ihre Cirkulation verändert. Führt also eine dieser Kurven auf dem Röhrenmantel eine beliebige Variationsbewegung aus, so wird der Wert des Integrales (b_1) unverändert. Da aber, solange Wirbel überhaupt existieren, die Wirbellinienvariation die einzige ist, welche den Integralwert des primären Vektors unverändert lässt (V, 22), so muss diese Variation eine Wirbellinienvariation sein und folglich die betrachtete Röhre fortwährend eine Wirbelröhre sein.

Denken wir uns den Querschnitt des Röhres ins unendliche abnehmend, so wird sie an der Grenze in einer Wirbellinie übergehen, und wir finden, dass eine materielle Kurve, welche einmal Wirbellinie ist, immer Wirbellinie bleiben muss. Wir sind also zum berühmten Helmholtz'schen Resultate gekommen:

In einer homogenen inkompressiblen oder idealkompressiblen Flüssigkeit tritt die merkwürdige Vereinfachung ein, *dass die geometrischen Gebilde, welche wir Wirbellinien, Wirbelflächen und Wirbelröhren nennen, die Bewegung derjenigen materiellen Gebilde, mit welchen sie einmal zusammenfallen, mitmachen.*

14. **Die Wirbelbeschleunigung.** — Kehren wir wieder zu den reibungslosen Flüssigkeiten allgemeinsten Natur zurück. Führen wir in der Gleichung $(12, a_2)$ links die Differentiation nach der Zeit aus. Die linke Seite zerlegt sich dann in zwei Glieder, von denen wir das eine auf die rechte Seite überführen. Es ergibt sich dann

$$(a) \quad \int \dot{u}_n d\sigma = - \int u_n \frac{d}{dt} d\sigma + \int g_n d\sigma$$

Erinnern wir uns jetzt, dass der Wirbel u der doppelten Winkelgeschwindigkeit und die Wirbelbeschleunigung $\dot{u}$ der doppelten Winkelbeschleunigung gleich ist.

Im Degenerationsfall, wenn g gleich Null ist, reduciert sich die Gleichung auf

$$(b) \quad \int \dot{u}_n d\sigma = - \int u_n \frac{d}{dt} d\sigma$$

Ist der Wirbel u Null, so verschwindet die rechte Seite, und folglich auch $\dot{u}_n$. Also, wenn kein Wirbel besteht, so besteht auch keine Wirbelbeschleunigung, und es findet keine Wirbelbildung statt. Existiert aber ein Wirbel u , so wird im allgemeinen auch eine Wirbelbeschleunigung bestehen, nämlich sofern das materielle Flächenelement $d\sigma$ Arealveränderungen erleidet. Es liegt mit anderen Worten diejenige Wirbelbeschleunigung vor, welche in Folge von Aenderungen an den Trägheitsmomenten der rotierenden Massen auftreten muss. Und diese ist die einzige Ursache der Wirbelbeschleunigung, welche überhaupt auftritt im Falle, wo die Cirkulations- und Rotationsbewegung erhalten bleibt.

Im allgemeinen Falle aber wird die Wirbelbeschleunigung von zwei superponierten Wirkungen abhängen: Einerseits ändert sich nämlich stets das Trägheitsmoment der rotierenden Massen, und andererseits rühren Neubildung von Wirbeln vom direkten Eingreifen des wirbelbildenden Vektors g her.

15. **Die Wirbelbildung.** — Um diese Neubildung von Wirbeln unter möglichst einfachen Verhältnissen zu studieren, betrachten wir den Fall, das der Wirbel ursprünglich überall in der Flüssigkeit Null ist. Die Formel (14, a) wird dann

$$(a) \quad \int \dot{u}_n d\sigma = \int g_n d\sigma$$

Da diese Gleichung für jede beliebige Flüssigkeitsfläche σ gültig ist, lässt sie schliessen, dass unter den vorausgesetzten Verhältnissen eine vollkommene geometrische Identität unter den Vektorgrossen $\dot{u}$ und g besteht. Aus unserer Kenntniss des Vektors g , der Wirbel des beschleunigenden Gradienten, können wir also sofort folgendes über die Wirbelbeschleunigung $\dot{u}$ schliessen, für einen Augenblick in welchem der Flüssigkeit wirbelfrei ist:

Wirbelbeschleunigung findet um die Schnittlinien der isobaren und der isosteren Flächen als Achsen statt, und mit einer Intensität welche den reciproken Querschnitten der isobar-isosteren Solenoide gleich ist.

Wenn diese Wirbelbeschleunigung während eines Zeitelementes bestanden hat, so sind Wirbel unendlich schwacher Intensität fertiggebildet, und der somit entstandene Wirbelzustand der Flüssigkeit wird, von Grössen höherer Ordnung abgesehen, durch den folgenden Satz beschrieben:

In den ersten Momenten sind die isobar-isosteren Kurven Wirbellinien, und die isobar-isosteren Solenoide Wirbelröhren von unendlich kleiner aber gleicher Rotation.

Während der fortgesetzten Bewegung werden aber diese einfachen Verhältnisse, wie aus dem obigen hervorgeht, im allgemeinen nicht mehr stattfinden.

Diese beiden Sätze, von unwesentlichen Verschiedenheiten der Formulierung abgesehen, decken sich vollkommen mit den in der Einleitung erwähnten Silberstein'schen Sätzen.

III. Momentcirkulation und Momentwirbel.

16. Einführung des Momentes in den Bewegungsgleichungen. — Nach Multiplikation der allgemeinen Bewegungsgleichungen (5, c) mit der Dichte q , lässt sich das Glied links in der ersten Gleichung in folgender Weise umformen:

$$q \frac{dU_x}{dt} = \frac{d\bar{U}_x}{dt} - \bar{U}_x \cdot \frac{1}{q} \frac{dq}{dt}$$

wo $\bar{U}_x$ nach (3, b) die x -Komponente des Momentes ist.

Für $\frac{1}{q} \frac{dq}{dt}$ giebt so die Kontinuitätsgleichung in einer ihrer bekannten Formen einen anderen Ausdruck. Schreiben wir der Kürze halber:

$$(a) \quad e = -\frac{1}{q} \frac{dq}{dt} = \frac{\partial U_x}{\partial x} + \frac{\partial U_y}{\partial y} + \frac{\partial U_z}{\partial z}$$

so werden die Bewegungsgleichungen

$$\frac{d\bar{U}_x}{dt} = q F_x - e \bar{U}_x - \frac{\partial p}{\partial x}$$

$$(b) \quad \frac{d\bar{U}_y}{dt} = q F_y - e \bar{U}_y - \frac{\partial p}{\partial y}$$

$$\frac{d\bar{U}_z}{dt} = q F_z - e \bar{U}_z - \frac{\partial p}{\partial z}$$

Rechts kommt hier erst die äussere Kraft

$$(c_1) \quad \bar{F} = q F$$

vor. Ist diese Kraft konservativ, so wird die beschleunigende Kraft F eine potentielle Vektorgrösse (6, b), und $\bar{F}$ wird eine unter Normalform dargestellte zweifach skaläre Vektorgrösse

$$(c_2) \quad \bar{F} = q \nabla \Phi$$

Für das Studium desselben hat man die *äquidensen* Flächen $q = \text{konst.}$ und die *äquipotentiellen* Flächen $\Phi = \text{konst.}$ zu zeichnen um unmittelbar unsere Sätze über zweifach skaläre Vektorgrössen verwenden zu können. Besonders ist der Wirbel $\bar{f}$ der äusseren Kraft gleich dem Vektorprodukte der Hilfsvektoren ∇q und $\nabla \Phi$, von denen der erste die äussere beschleunigende Kraft ist, während wir den zweiten den Dichtigkeitsvektor nennen

$$(c_3) \quad \bar{f} = V \nabla q \nabla \Phi$$

Unter den Degenerationsbedingungen wird nur die Konstanz der Dichte eine allgemeinere physikalische Bedeutung besitzen. Die Annahme einer zwischen Potential und Dichte bestehenden Relation wird von physikalischem Standpunkte keine solche Tragweite haben, wie die früher betrachtete Relation unter Dichte und Druck. Nur die Homogenität der Flüssigkeit werden wir also als Potentialbedingung für die äussere Kraft betrachten.

Ganz ähnlich verhält sich die Vektorgrösse

$$(d_1) \quad e \bar{U}$$

deren Komponenten in zweitem Gliede rechts der Bewegungsgleichungen vorkommen. Es ist eine Vektorgrösse unbeschränkter Allgemeinheit, welche sich aber in eine zweifach skaläre Vektorgrösse verwandelt, wenn das Moment $\bar{U}$ eine einfach skaläre oder potentielle Vektorgrösse wird. Ist in diesem Falle $\bar{\varphi}$ das Momentpotential, so wird unser Vektor

$$(d_2) \quad e \nabla \bar{\varphi}$$

und besitzt sofort Normalform.

Die skaläre Grösse e stellt die kubische Ausdehnungsgeschwindigkeit der Flüssigkeit im Punkte x, y, z dar. Die Flächen $e = \text{konst.}$ können wir als *Aquiexpansionsflächen* bezeichnen. Durch dieselben und die

Aequipotentialflächen $\bar{\varphi} = \text{konst}$ des Momentes, wird das Feld vollständig beschrieben sein. Der Wirbel dieses Vektors ist das Vektorprodukt der Hilfsvektoren $\nabla \bar{\varphi}$ und ∇e , von welchen der erste das Moment ist, während wir den zweiten Expansionsvektor nennen werden

$$(d_3) \quad \bar{d} = \nabla e \nabla \bar{\varphi}$$

Als dritte Vektorgrösse links kommt endlich der Gradient vor

$$\bar{G} = -\nabla p$$

welcher in Gegensatz zu dem beschleunigenden Gradienten (7) immer eine potentielle Vektorgrösse ist.

17. Die tangentielle Momentbeschleunigung einer Flüssigkeitskurve. — Die drei Bewegungsgleichungen (16, b) können wir durch die eine Vektorgleichung

$$(a) \quad \dot{\bar{U}} = q F - e \bar{U} + \bar{G}$$

ersetzen. Zu einem gegebenen Zeitpunkt t projicieren wir sämtliche Vektorgrössen auf die Tangente einer Kurve s und integrieren längs der Kurve:

$$(b) \quad \int_0^1 \dot{\bar{U}}_t \, ds = \int_0^1 q F_t \, ds - \int_0^1 e \bar{U}_t \, ds + \int_0^1 \bar{G}_t \, ds$$

Diese Gleichung sagt aus, dass die tangentielle Momentbeschleunigung einer Flüssigkeitskurve die Summe von drei längs der Kurve zu berechnenden Linienintegralen ist: dasjenige der äusseren Kraft, dasjenige des Gradienten und das negativ genommene Integral eines Vektors, welcher das Produkt aus Moment $\bar{U}$ und Expansionsgeschwindigkeit e ist. Diese Gleichung entspricht der Formel (9, c), ohne jedoch in demselben Grade dynamisch selbsteinleuchtend zu erscheinen, wass daher kommt, dass die Bewegungsgleichungen in der Form (16, b) oder (17, a) sich wesentlich von der gewöhnlichen Form unterscheiden, welche man den Bewegungsgleichungen in der Mechanik des materiellen Punkte giebt.

Alle die folgenden Sätzen über Momentcirkulation und Momentwirbel sind einfache Umformungen oder Specialisierungen dieses Satzes.

18. Umformung des Ausdruckes der tangentiellen Momentbeschleunigung einer Flüssigkeitskurve. — Der Ausdruck der tangentiellen Momentbeschleunigung einer Kurve lässt sich in ähnlicher Weise

umformen wie oben (10) der Ausdruck der Tangentialbeschleunigung. Man findet leicht

$$(a) \quad \int_0^1 \dot{\bar{U}}_t \, \delta s = \frac{d}{dt} \int_0^1 \bar{U}_t \, \delta s - \int_0^1 \bar{U}_t \, \delta U$$

wo das letzte Integral, im Gegensatz zu dem Falle (10, a), nicht unmittelbar integrierbar ist.

In diesem letzten Integrale lässt sich die unter dem Integralzeichen vorkommende Grösse auch

$$q \, \delta \left(\frac{1}{2} U^2 \right)$$

schreiben. $\delta \left(\frac{1}{2} U^2 \right)$ ist weiter das Produkt aus dem Linienelemente δs in der zur Kurve tangentiellen Komponente des Vektors

$$(b) \quad C = \nabla \left(\frac{1}{2} U^2 \right)$$

Und die Formel (a) lässt sich also in der Form

$$(c) \quad \int \bar{U}_t \, \delta s = \frac{d}{dt} \int U_t \, \delta s - \int q \, C_t \, \delta s$$

schreiben.

Da C nach der Definition (b) eine einfach skaläre Vektorgrösse ist, wird die im letzten Integral rechts vorkommende Vektorgrösse qC wieder zweifach skalär.

Das Feld dieser Vektorgrösse wird mit Hülfe der *äquidensen* Flächen $q = \text{konst.}$, und der Flächen konstanten Geschwindigkeitsquadrates, oder *isokinetischen* Flächen $\frac{1}{2} U^2 = \text{konst.}$, beschrieben. Und der Wirbel dieses Vektors ist gleich dem Vektorprodukte aus Dichtigkeitsvektor ∇q und kinetischem Vektor $\nabla \left(\frac{1}{2} U^2 \right)$ oder C . Also

$$(d) \quad \bar{c} = V \nabla q \nabla \left(\frac{1}{2} U^2 \right)$$

Wir richten von jetzt an unsere Aufmerksamkeit nicht mehr auf die tangentielle Momentbeschleunigung unserer Kurve, sondern auf den ersten Ausdruck rechts in Formel (b), oder die Beschleunigung des Tangentialmomentes der Kurve. Für diese Grösse finden wir, wenn wir in (17, b) die Formel (18, a) einsetzen

$$(d) \quad \frac{d}{dt} \int_0^1 \bar{U}_t \, \delta s = \int_0^1 q \, F_t \, \delta s - \int_0^1 e \, \bar{U}_t \, \delta s + \int_0^1 q \, C \, \delta s + \int_0^1 \bar{G}_t \, \delta s$$

Diesen Ausdruck lässt sich jetzt mit Hülfe unserer Sätze über Linien-

integrale von Vektorgrössen allgemein diskutieren. Gehen wir aber sofort zum Specialfalle der geschlossenen Kurven über.

19. Momentcirkulation von Flüssigkeitskurven und Momentrotation von Flüssigkeitsflächen. — Ist die Kurve in sich geschlossen, so verschwindet das letzte Integral (18, d) wegen der potentiellen Natur des Gradienten $\bar{G}$.

Wir schreiben die Formel sofort in dualistischer Form auf, indem wir sämtliche Integrale nach Stokes's Theorem transformieren und die oben definierten Wirbel $\bar{f}$, $\bar{d}$, $\bar{c}$ der Vektorgrössen qF , $q\bar{U}$, qC einführen

$$(a_1) \quad \frac{d}{dt} \int \bar{U}_t \, \delta s = \int q F_t \, \delta s - \int e \bar{U}_t \, \delta s + \int q C_t \, \delta s$$

$$(a_2) \quad \frac{d}{dt} \int \bar{u}_n \, d\sigma = \int \bar{f}_n \, d\sigma - \int \bar{d}_n \, d\sigma + \int \bar{c}_n \, d\sigma$$

Die erste Gleichung bezieht sich auf die Beschleunigung in der Momentcirkulation der Flüssigkeitskurve s , die letzte auf die Beschleunigung in der Momentrotation der Fläche σ . Beide Formeln lassen sich in einem und demselben Satz aussprechen, über die wechselnde Anzahl von Wirbelsolenoiden von vier verschiedenen Vektorgrössen, welche die Fläche σ durchsetzen oder von der Randkurve s gürtelförmig umschlossen werden, nämlich:

Die Zeitableitung der Anzahl von Wirbelsolenoiden des Momentes, ist gleich der Summe der Anzahlen von Wirbelsolenoiden der äusseren Kraft, des Produktes aus kinetischem Vektor und aus Dichte, und des negativ genommenen Produktes aus kubischer Ausdehnungsgeschwindigkeit und aus Moment.

Um den Inhalt dieses Satzes besser übersehen zu können werden wir die drei Specialfälle betrachten, wo in jedem Falle nur eine von diesen Vektorgrössen wirksam auftritt.

20. Bildung von Momentwirbel ausschliesslich aus äussere Kraft. — Wenn aus irgend welchem Grund die beiden letzten Integrale rechts in (19, a) verschwinden, so reducieren sich diese Gleichungen auf

$$(a_1) \quad \frac{d}{dt} \int \bar{U}_t \, \delta s = \int q F_t \, \delta s$$

$$(a_2) \quad \frac{d}{dt} \int \bar{u}_n \, d\sigma = \int \bar{f}_n \, d\sigma$$

Nach einer Diskussion, welche demjenigen des Abschnittes (12) vollkommen analog ist, kommt man auf dem folgenden Satze:

Zu jeder Zeit begrenzen die Wirbelsolenoiden der äusseren Kraft, ein System von materiellen Röhren in der Flüssigkeit, welche eine Momentrotation von der Beschleunigung Eins haben.

Dieser Satz kann durch einen Satz negativer Natur nach Analogie mit dem zweiten Satze (12) ergänzt werden. Die negativen Resultate bieten aber hier und im folgenden kein besonderes Interesse dar.

Wenn die äussere Kraft konservativ ist, so degeneriert qF in eine zweifach skaläre Vektorgrösse, und man findet die Wirbelsolenoiden einfach durch das Schneiden der Aequipotentialflächen $\psi = \text{konst.}$ und der äquidensen Flächen $q = \text{konst.}$

Betrachten wir den Fall, dass die Kraft konservativ ist, und dass im betrachteten Augenblicke noch keine Momentwirbel vorhanden sind. Wir werden dann durch eine Diskussion nach dem Muster des Abschnittes (15), zu dem folgenden Satze geführt.

Die Momentwirbelbeschleunigung findet um die Schnittlinien der äquipotentiellen und der äquidensen Flächen statt, und mit einer Intensität, welche dem reciproken Querschnitte der äquidens-äquipotentiellen Solenoiden gleich ist.

Dass man weiter ein Satz nach Analogie mit dem zweiten Satze (15) aufstellen kann ist unmittelbar klar. Wir brauchen aber denselben nicht explicite zu formulieren.

21. Bildung von Momentwirbel ausschliesslich aus Ausdehnungsgeschwindigkeit und Moment. — Verschwinden aus irgend welcher Ursache erstes und letztes Integral rechts in (19, a), so reducieren sich die Gleichungen auf

$$(a_1) \quad \frac{d}{dt} \int \bar{U}_t \delta s = - \int e \bar{U}_t \delta \sigma$$

$$(a_2) \quad \frac{d}{dt} \int \bar{u}_n d\sigma = - \int \bar{d}_n d\sigma$$

Nach Analogie mit dem vorigen Abschnitt finden wir die beiden folgenden Sätze:

Zu jeder Zeit begrenzen die Wirbelsolenoiden des Vektors $e\bar{U}$ in der Flüssigkeit ein System von materiellen Röhren, welche eine Momentrotation von der Beschleunigung Eins haben.

Ist im betrachteten Augenblicke das Moment der Flüssigkeit wirbelfrei verteilt, so bestimmen die Aequiexpansionsflächen und die Aequi-

potentialflächen des Momentes ein System von Wirbelsolenoiden des Vektors eU . Da aber unter diesen Umständen eine Wirbelbildung des Momentes vor sich geht, wird man nur im Anfangsaugenblicke der Wirbelbildung die Wirbelsolenoiden von $e\bar{U}$ in dieser einfachen Weise finden können. In diesem Anfangsaugenblicke gilt aber der folgende Satz:

Die Momentwirbelbeschleunigung findet um die Schnittlinien der Aequiexpansionsflächen und der Aequipotentialflächen des Momentes statt, und mit einer Intensität, welche dem reciproken Querschnitte der durch diesen Flächenscharen bestimmten Solenoide gleich ist.

22. **Bildung von Momentwirbel ausschliesslich aus Geschwindigkeitsquadrat und Dichte.** — Verschwinden endlich aus irgend welcher Ursache die beiden ersten Integrale rechts der Formeln (19, a), so reducieren sich dieselben auf

$$(a_1) \quad \frac{d}{dt} \int \bar{U}_t \delta s = \int q C_t \delta s$$

$$(a_2) \quad \frac{d}{dt} \int \bar{u}_n d\sigma = \int \bar{c}_n d\sigma$$

In diesem Falle haben wir, im Gegensatz zu den beiden vorigen, von Anfang an mit einer zweifach skalären Vektorgrösse und den Wirbel derselben zu thun. Also:

Zu jeder Zeit bestimmen die repräsentativen äquidensen und isokinetischen Flächenscharen in der Flüssigkeit ein System von materiellen Röhren, welche eine Momentrotation von der Beschleunigung Eins haben.

Und im Augenblicke der ersten Wirbelbildung gilt der Satz:

Die Momentwirbelbeschleunigung findet um die Schnittlinien der äquidensen und der isokinetischen Flächen statt, mit einer Intensität welche dem reciproken Querschnitte der durch diese Flächenscharen bestimmten Solenoide gleich ist.

Von diesen Sätzen kann man übrigens zwei anderen äquivalenten Formen finden, indem man die Flächen gleichen Geschwindigkeitsquadrates auch durch die Flächen gleichen Momentquadrates oder durch die Flächen gleicher kinetischen Energie ersetzen kann. Alle diese drei Flächenscharen haben gemeinschaftliche Schnittlinien mit den äquidensen Flächen.

IV. Schlussbemerkungen.

23. Vergleich der Sätze über Geschwindigkeits- und Momentwirbel. — Wenn man die somit gewonnenen Sätze über Geschwindigkeits- und Momentwirbel vergleicht, wird wohl der erste Eindruck die grössere Komplikation der letzten Sätze sein. Dieser Unterschied erhellt sofort aus der binomischen Form des Fundamentaltheoremes (II, a) und der trinomischen Form des entsprechenden Fundamentaltheoremes (19, a). Dazu kommt, dass man im Falle der Momentwirbel mit Vorstellungen zu arbeiten hat, welche uns kinematisch und dynamisch weniger geläufig sind. Man bemerke beispielsweise nur, dass man an der Grenzfläche von zwei fest verbundenen Körpern verschiedener Dichte Momentwirbel hat, wenn dieselben als ein ganzes sich längs einer Tangentenrichtung der Grenzfläche bewegen.

Weiter bemerkt man, dass man durch die Resultate über Momentwirbel auf keine neue Sätze über die Erhaltung der Wirbelbewegung kommt. Allerdings kann man mathematisch die Bedingungen für die Erhaltung der Momentwirbel aufstellen, und Sätze analog mit den Helmholtz'schen ableiten. Die dabei als Bedingungsgleichungen auftretenden Beziehungen, beispielsweise zwischen Kraftpotential und Dichte oder zwischen Geschwindigkeitsquadrat und Dichte, bleiben aber nur Voraussetzungen mathematischer Natur, welche nicht in realen oder idealen Flüssigkeitseigenschaften begründet sein können. Den einzigen Degenerationsfall des zweifach skalären Feldes, welcher auf Flüssigkeitseigenschaften zurückführbar ist, begegnet man, wenn man $q = \text{konst.}$ voraussetzt und also Homogenität und Inkompressibilität der Flüssigkeit annimmt. In diesem Falle unterscheiden sich aber Moment und Geschwindigkeit, Momentwirbel und Geschwindigkeitswirbel nur um einen konstanten Faktor, und man kommt einfach auf die Helmholtz'schen Sätze für homogene inkompressible Flüssigkeiten zurück.

Wenn aber die Momentsätze beim ersten Anblick mehr kompliziert und weniger fruchtbar als die Geschwindigkeitssätze erscheinen können, so giebt es doch Fälle, wo die ersten absolut vorzuziehen sind. Dieses beruht vor allem auf einen gewissen Gegensatz in der Bildungsweise der Geschwindigkeits- und der Momentwirbel, auf welche wir jetzt aufmerksam machen werden, ohne doch auf diese Frage in voller Allgemeinheit einzugehen.

24. **Impulsive und progressive Wirbelbildung.** — Denken wir uns, dass keine äusseren Kräfte in der Flüssigkeit wirken, so dass die Ursache jeder vorkommenden Wirbelbildung eine rein hydrodynamische ist, und betrachten wir nur den Anfang der Bewegung vom Moment der Ruhe an. Die Geschwindigkeitscirkulation oder die Geschwindigkeitswirbel entstehen dann nach den Gleichungen (12, a), während die Momentcirkulation und Momentwirbel nach den Gleichungen (21, a) und (22, a) gebildet werden.

Damit überhaupt eine Bewegung vom Ruhezustand aus entstehen kann, muss der beschleunigende Gradient G im Anfangsaugenblicke der Bewegung von Null verschieden sein. Dasselbe muss mit dem Wirbel g des beschleunigenden Gradienten der Fall sein, wenn nicht ein Fall der Degeneration vorliegt. Also sind im Anfangsaugenblicke die rechten Seiten und folglich ebenso die linken Seiten der Gleichungen (12, a) von Null verschieden. Oder die Bewegung wird schon vom ersten Augenblicke an mit endlichen Werten für die Beschleunigung der Cirkulationsbewegung oder der Rotationsbewegung einsetzen.

Im Anfangsaugenblicke der Bewegung ist aber die Geschwindigkeit und das Moment in jedem Punkte der Flüssigkeit Null, und folglich auch Geschwindigkeitsquadrat und kinetischer Vektor C . Die linken Seiten der Gleichungen (21, a) und (22, a) verschwinden also identisch, und im Anfangsaugenblicke hat die Beschleunigung in der Momentcirkulation einer Flüssigkeitskurve oder in der Momentrotation einer Flüssigkeitsfläche den Wert Null. Erst später im Verlaufe der Bewegung, wenn die Geschwindigkeit einen endlichen Wert erhalten hat, wird diese Beschleunigung endliche Werte erreichen.

Wir haben also den wichtigen Gegensatz, dass sich die Geschwindigkeitswirbel schon vom ersten Anfang der Bewegung mit voller Kraft entwickeln, während die Momentwirbel erst progressiv entstehen, nachdem die Bewegung eine endliche Intensität erreicht hat.

Wenn wir also die Geschwindigkeitsverteilung oder die Momentverteilung kurze Zeit nach dem Anfange der Bewegung betrachten, so gilt folglich der Satz:

Während der ersten Augenblicke der Bewegung wird das Moment von Grössen höherer Ordnung abgesehen eine Potentialfunktion besitzen, die Geschwindigkeit dagegen im allgemeinen nicht.

Betrachtet man den Specialfall einer inkompressiblen aber noch heterogenen Flüssigkeit, in welcher eine endliche Bewegung momentan erzeugt wird durch eine impulsive Bewegung der Wände des Gefässes,

so reduciert sich dieses Resultat auf einen bekannten von Lord Kelvin herrührenden Satz¹.

25. **Anwendungen der Theorie.** — Auf die Verwendung der oben entwickelten Sätzen werde ich hier noch nicht eingehen. Nur die zwei wichtigsten Gebiete der Anwendungen seien schon jetzt angedeutet.

Die Bewegungen der Atmosphäre und des Weltmeeres sind immer Bewegungen cirkulierender oder wirbelnder Natur, und lassen sich deshalb mit Hülfe unserer Sätze diskutieren. Als die primären Ursachen der Bewegungen in diesen beiden Weltmedien treten immer diejenigen Dichtigkeitsdifferenzen auf, welche *nicht* durch Druck erzeugt werden, sondern auf anderen Ursachen beruhen, nämlich in erster Linie auf der ungleichmässigen Erwärmung und in zweiter Linie auf der stofflichen Heteroginität, welche aus der wechselnden Feuchtigkeit der Luft, und dem wechselnden Salzgehalt des Meereswassers folgt. Wenn man wie gewöhnlich bei hydrodynamischen Untersuchungen Dichtigkeitsdifferenzen dieser Natur vernachlässigt, fallen alle die bewegenden Kräfte in der Atmosphäre und im Weltmeere fort, und die nach solchen Vernachlässigungen gewonnenen Resultate können deshalb nur in beschränktem Masse von den Meteorologen und Hydrographen verwertet werden. Wir haben oben diese Vernachlässigung nicht gemacht, und wir sind deshalb berechtigt zu behaupten, dass alle Bewegungen des Meeres und der Luft in Uebereinstimmung mit unseren Sätzen verlaufen müssen. Selbst die Friktionskraft, welche wir nicht explicite berücksichtigt haben, kann in den allgemeinsten Formen unserer Sätze (II, a) oder (19, a) als mitgerechnet betrachtet werden, da die fremde Kraft F keinen Beschränkungen unterworfen ist, und somit auch die Friktionskraft enthalten kann.

Für Anwendungen dieser Natur werden sich die Sätze über Geschwindigkeitscirkulation und Geschwindigkeitswirbel als die zweckmässigsten zeigen, während die Momentsätze nur gelegentlich Vorteile darbieten werden.

Auf einem anderen Gebiete wird man die wichtigsten Anwendungen der Momentsätze finden. Bekanntlich bestehen unter hydrodynamischen Erscheinungen einerseits und elektrischen und magnetischen Erscheinungen andererseits tiefgreifende Analogien. Den vollen Umfang dieser Analogien kennt man noch nicht, und die Ausnutzung derselben für die Einführung allgemeinerer Methoden in der mathematischen Physik,

¹ Treatise on Natural Philosophy I, § 317.

sowie für eine strengere Systematisierung dieser Wissenschaft, ist deshalb noch nicht möglich gewesen. Die drei Sätze (20), (21) und (22) scheinen aber die besten Hilfsmittel zu sein um den Umfang dieser Analogien vollständig zu erforschen, der erste Satz jedoch erst nach einer Umformung, welche mit einer der grösseren Schwierigkeiten, die man bei der Untersuchung dieser Analogien begegnet, in Verbindung steht.

Es ist bei den Bestrebungen eine allgemeinere Ableitung der Sätze von Professor C. A. Bjerknes über diese Analogien zu finden, dass ich zu den Sätzen über Momentcirkulation und Momentwirbel geführt worden bin. Die einfacheren Sätze über Geschwindigkeitscirkulation und Geschwindigkeitswirbel waren nachher leicht aufzustellen.

Auf den Anwendungen der Sätze in den beiden angedeuteten Richtungen werde ich in späteren Arbeiten zurückkommen.